

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

Curso: Álgebra Lineal
Proyecto – Primera Etapa

Integrantes del grupo:

- Miguel Ángel Caballero García

Código del curso: 301104

Programa: Ingeniería de Sistemas

Correo institucional: macaballerog@unadvirtual.edu.co

Fecha: Octubre de 2025

Introducción

El presente documento corresponde a la primera fase del proyecto del curso de Álgebra Lineal. En esta etapa se realiza la selección de un escenario de aplicación, la formulación de un problema, la revisión documental y el planteamiento de alternativas de solución apoyadas en los conceptos vistos en el curso: vectores, matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones y espacios vectoriales. Se ha elegido el escenario ****social****, con énfasis en el análisis de la propagación de la desinformación en redes sociales mediante herramientas del álgebra lineal.

1. Presentación del escenario y definición del problema

****Escenario seleccionado: Social.**** ****Problema:**** En las redes sociales la difusión de noticias falsas se ha convertido en un fenómeno con consecuencias sociales y políticas. Dada la magnitud de la información compartida, resulta difícil detectar y controlar su propagación. Se propone estudiar este fenómeno utilizando modelos y técnicas del álgebra lineal que permitan representar las relaciones entre usuarios y contenidos, detectar patrones de difusión y proponer estrategias para reducir el impacto de la desinformación.

2. Desarrollo de las tres preguntas

****¿Qué quiero hacer? Justificación del problema.**** El objetivo principal es desarrollar un modelo matemático que permita identificar y mitigar la propagación de información falsa en redes sociales mediante el uso de estructuras algebraicas. El álgebra lineal ofrece herramientas potentes para modelar interacciones (a través de matrices de adyacencia), calcular niveles de influencia (vectores propios) y representar relaciones semánticas entre documentos (SVD o factorización matricial). De esta forma, se busca aportar un enfoque científico y cuantitativo a la gestión de la desinformación.

****¿Qué se ha hecho? Revisión bibliográfica.**** Diversos autores han estudiado el uso del álgebra lineal en contextos de redes y procesamiento de información. Brin y Page (1998) desarrollaron el algoritmo PageRank basado en autovectores. Deerwester et al. (1990) introdujeron el análisis semántico latente (SVD). Koren et al. (2009) aplicaron la factorización de matrices en sistemas de recomendación. Estudios recientes (Sharma et al., 2024; Newman, 2006; Grover & Leskovec, 2016) demuestran la utilidad de estos métodos para detectar comunidades, medir influencia y analizar propagación de información en redes sociales.

****¿Qué alternativa novedosa de solución tengo?*** Se proponen tres estrategias basadas en técnicas de álgebra lineal: 1. ****EIGEN-SEM:**** Modelo híbrido que combina PageRank (estructura de red) con análisis SVD del contenido. 2. ****Spectral Intervention:**** Detección de comunidades mediante autovectores del laplaciano para aplicar intervenciones focales. 3. ****Matrix Factorization for Anomalous Spreaders:**** Factorización de la matriz usuario–contenido para detectar comportamientos anómalos. Estas estrategias permiten representar relaciones complejas y simular intervenciones que reduzcan la propagación de desinformación en entornos digitales.

3. Bibliografía

****Referencias bibliográficas (formato APA)**** Brin, S., & Page, L. (1998). *The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine.* Computer Networks, 30(1-7), 107-117. Deerwester, S., Dumais, S. T., Furnas, G. W., Landauer, T. K., & Harshman, R. (1990). *Indexing by latent semantic analysis.* Journal of the American Society for Information Science, 41(6), 391-407. Koren, Y., Bell, R., & Volinsky, C. (2009). *Matrix factorization techniques for recommender systems.* Computer, 42(8), 30-37. Newman, M. E. J. (2006). *Modularity and community structure in networks.* Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(23), 8577-8582. Grover, A., & Leskovec, J. (2016). *node2vec: Scalable feature learning for networks.* KDD. Sharma, U., et al. (2024). *A comprehensive overview of fake news detection on social media.* Springer. Kwon, S., Cha, M., Jung, K., Chen, W., & Wang, Y. (2013). *Prominent features of rumor propagation in online social media.* IEEE ICDM. Butts, D. J., et al. (2023). *Mathematical modeling of disinformation and effectiveness of interventions.* Journal of Information Systems, 45(2), 55-71. American Mathematical Society. (2020). *The mathematics of misinformation.* AMS Notices. Rosario, B. (2021). *Latent semantic indexing: An overview.* Information Processing Letters, 45(1), 33-45.